

سلسلة الهندسة المستوية | السنة الأولى ثانوي

محلل المثلث

محلل مثلث يعني إيجاد كل عناصره (أضلاع وزوايا) انطلاقاً من عناصر كافية (ثلاثة منها بشرط عدم الانغلاق في حالة الغموض). نستعمل مجموع الزوايا، القانون الكوزينوسي عندما نعرف ضلعين والزوايا المحصورة أو الأضلاع الثلاثة، والقانون الجيبى عندما نعرف زاوية وضلعاً مقابلها وزوجاً آخر. يجب فحص عدد الحلول: حالة القانون الجيبى قد تسمح بحلين (زاوية وزاويتها التكميلية).

القانون الكوزينوسي والجيبى

القانون الكوزينوسي: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ — حالة خاصة منه مبرهنة فيثاغورس عند $\hat{A} = 90^\circ$. القانون الجيبى: $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$ وينبثق عنه حساب الزوايا في مثلثات غير قائمة. الزوايا البارزة تلي معاكسة عند الحساب بالكوزينوسي (الكوزينوسي موجب في البارز والحاد)، لذا نستعمل معلومات الحجم لتمييز الحالة الغامقة.

المساحات والتمثيلات

المساحة: ارتفاع $\times$ قاعدة $\times \frac{1}{2}$ و $S = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$ عندما نعرف ضلعين وزاوية بينهما؛ ومساحة القرص πr^2 وطول محيطه $2\pi r$. زاوية مركزية وقوس: طول قوس $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$. الموازية والتقاطع في المستوي تُبرّر بمتمجها موجهة أو بالأوساط المستوية (عمود نازل).

الدائرة والمماسات

المماس للدائرة عند نقطة من محيطها عمودي على نصف القطر في نقطة التماس، وهي خاصية أساسية في الإنشاءات والبرهانات. موضع نقطة بدلالة دائرة: داخلية إذا كان بعدها عن المركز أصغر من r . قوة نقطة، خطوط مماسات مشتركة، وتطبيقات في مواقف هندسية-فيزيائية (زوايا الرؤية والمسافات) تُبنى هنا حديسياً لتستثمر في السنوات الموالية بالحساب الشعاعي.

الصيغ الأساسية

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

◆ القانون الكوزينوسي

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$

◆ القانون الجيبى

$$S = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$$

◆ مساحة مثلث

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

◆ صيغة هيدو (اختياري)

تمارين السلسلة (9 تمارين)

تطبيقات

متوسط

التمرين 1: القانون الكوزينوسي

في المثلث ABC : $AB = 5 \text{ cm}$ ، $AC = 8 \text{ cm}$ ، و $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

(1) احسب BC .

(2) احسب $\cos \widehat{ABC}$ بدقة تقريبية، واستنتج تقريباً لـ $\widehat{ABC}$ بالدرجات.

💡 تلميح: الزاوية المحصورة بين الضلعين المعروفين هي A .

تطبيق

متوسط

التمرين 2: القانون الجيبى

في المثلث MNP : $MN = 6 \text{ cm}$ ، $\widehat{MNP} = 45^\circ$ ، و $\widehat{NPM} = 60^\circ$.

(1) احسب PMN .

(2) احسب NP بالقانون الجيبى.

(3) احسب مساحة المثلث.

💡 تلميح: مجموع زوايا المثلث 180° .

تطبيق

سهل

التمرين 3: مساحة مثلث بطريقتين

مثلث قائم في A فيه $AB = 3 \text{ cm}$ و $BC = 5 \text{ cm}$.

(1) احسب AC .

(2) احسب مساحة المثلث بطريقتين: بالقاعدة والارتفاع، ثم باستعمال $\frac{1}{2}ab \sin C$.

(3) استنتج $\sin C$ ثم تحقق من $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$.

💡 تلميح: فيثاغورس أولاً.

مركب

صعب

التمرين 4: محلول مثلث كامل

في المثلث ABC : $a = BC = 7$ ، $b = CA = 5$ ، و $c = AB = 3$.

(1) احسب $\cos A$ وقرر نوع الزاوية.

(2) احسب $\cos B$ و $\cos C$ وتحقق أن مجموع الزوايا متنسق.

(3) احسب مساحة المثلث وصنفه.

💡 تلميح: القانون الكورينوسى بصيغته الثلاث.

تطبيق

سهل

التمرين 5: مبرهنة طاليس

لدينا مثلث ABC ، والنقطة M من $[AB]$ والنقطة N من $[AC]$ بحيث $(MN) \parallel (BC)$. المعطيات: $AM = 2 \text{ cm}$ ، $MB = 4 \text{ cm}$ ، $AN = 3 \text{ cm}$ ، $BC = 9 \text{ cm}$.

(1) احسب AB .

(2) طبق مبرهنة طاليس لحساب AC ثم MN .

💡 تلميح: مبرهنة طاليس: $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

تطبيقي

سهل

التمرين 6: عكس مبرهنة فيثاغورس

في كل حالة، قرر هل المثلث قائم الزاوية مع التعليل بمبرهنة فيثاغورس أو بعكسها.

(1) المثلث EFG حيث $EF = 8 \text{ cm}$ و $FG = 15 \text{ cm}$ و $EG = 17 \text{ cm}$.

(2) المثلث IJK حيث $IJ = 6 \text{ cm}$ و $JK = 7 \text{ cm}$ و $IK = 10 \text{ cm}$.

(3) المثلث LMN حيث $LM = 9 \text{ cm}$ و $MN = 12 \text{ cm}$ و $LN = 15 \text{ cm}$ ؛ وفي حالة الإثبات احسب مساحته.

💡 تلميح: قارن مجموع مربعي الضلعين الأصغر مع مربع أكبر الأضلاع.

استدلالي

متوسط

التمرين 7: الدائرة الداخلية وحساب زوايا

لدينا مثلث ABC ودائرته الداخلية مركزها I (مماسة للأضلاع الثلاثة). المعطيات: $BAC = 50^\circ$ و $ABC = 70^\circ$.

(1) احسب ACB .

(2) علل أن $[AI]$ و $[BI]$ منصفان على الترتيب لـ BAC و ABC ، ثم احسب BAI و ABI .

(3) استنتج AIB .

💡 تلميح: مركز الدائرة الداخلية للمثلث هو نقطة تقاطع منصفات زواياه.

مركب

صعب

التمرين 8: علاقات مترية في مثلث قائم

لدينا مثلث ABC قائم في A حيث $AB = 6 \text{ cm}$ و $AC = 8 \text{ cm}$ ، و H قدم العمود النازل من A على $[BC]$.

(1) احسب BC ثم مساحة المثلث ABC .

(2) استنتج AH بحساب المساحة بطريقة ثانية.

(3) استعمل العلاقة المترية $AB^2 = BH \times BC$ لحساب BH و CH ، ثم تحقق أن $AH^2 = BH \times CH$.

💡 تلميح: المساحة $\frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times BC \times AH$.

تطبيقي

سهل

التمرين 9: قطر المستطيل والدائرة المحيطة

مستطيل $ABCD$ حيث $AB = 8 \text{ cm}$ و $BC = 6 \text{ cm}$.

1. احسب طول القطر $[AC]$.
2. بين أن النقط A و B و C و D تنتمي إلى دائرة، وحدد مركزها ونصف قطرها.
3. احسب محيط هذه الدائرة.

💡 تلميح: فيثاغورس في المثلث ABC ؛ وتذكر: الزاوية المحيطة القائمة تعني أن رأسها على الدائرة التي قطرها هو وترها.

🔥 الحلول النموذجية المفصلة 🔥

🎯 حل التمرين 1: القانون الكوزينوسي 🎯

(1) القانون الكوزينوسي: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \hat{A} = 25 + 64 - 2 \times 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$ إذن $BC = 7 \text{ cm}$

(2) بإعادة توظيف الكوزينوسي عند B : $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \hat{B}$ ؛ إذن $64 = 25 + 49 - 70 \cos \hat{B}$ ف $74 - 70 \cos \hat{B} = 64$ ، ومنها $\cos \hat{B} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7} \approx 0.1429$ ، $\hat{B} \approx 81.8^\circ$

🎯 حل التمرين 2: القانون الجيبي 🎯

(1) $\widehat{PMN} = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$

(2) القانون الجيبي: $\frac{NP}{\sin \widehat{PMN}} = \frac{MN}{\sin \widehat{NPM}}$ ؛ إذن $NP = \frac{6 \sin 75^\circ}{\sin 60^\circ}$ و $\sin 60^\circ = \frac{3}{2} \approx 0.8660$ ، $\sin 75^\circ \approx 0.9659$ ، $NP \approx \frac{5.7956}{0.8660} \approx 6.69 \text{ cm}$

(3) $S = \frac{1}{2} \times MN \times NP \times \sin \widehat{MNP} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6.69 \times \sin 45^\circ \approx 3 \times 6.69 \times 0.7071 \approx 14.2 \text{ cm}^2$

🎯 حل التمرين 3: مساحة مثلث بطريقتين 🎯

(1) فيثاغورس: $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ، إذن $AC = \sqrt{25 - 9} = 4 \text{ cm}$

(2) الطريقة الأولى: $S = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ cm}^2$ الطريقة الثانية: $S = \frac{1}{2} \times AC \times BC \times \sin \hat{C} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \sin \hat{C} = 10 \sin \hat{C} = 6$

(3) من ذلك $\sin \hat{C} = \frac{3}{5} = 0.6$ وفي المثلث القائم: $\cos \hat{C} = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5} = 0.8$ ، إذن $\sin^2 \hat{C} + \cos^2 \hat{C} = 0.36 + 0.64 = 1$ وهي العلاقة الأساسية للدائرة المثلثية.

🎯 حل التمرين 4: محلول مثلث كامل 🎯

(1) $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 9 - 49}{30} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$ ، إذن $\hat{A} = 120^\circ$ زاوية منفرجة.

(2) $\cos \hat{B} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{49 + 9 - 25}{42} = \frac{33}{42} = \frac{11}{14}$ ف $\hat{B} \approx 38.2^\circ$ و $\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{49 + 25 - 9}{70} = \frac{65}{70} = \frac{13}{14}$ ف $\hat{C} \approx 21.8^\circ$ والمجموع $120 + 38.2 + 21.8 = 180^\circ$ ✓

(3) $S = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2} \times 5 \times 3 \times \sin 120^\circ = \frac{15}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{15 \times 3}{4} \approx 6.5$ لأن $a^2 = 49 > b^2 + c^2 = 34$ — مساحته 6.5 م^2 و $\frac{15 \times 3}{4} \approx 6.5$

🎯 حل التمرين 5: مبرهنة طاليس 🎯

$$AB = AM + MB = 2 + 4 = 6 \text{ cm} \quad (1)$$

$$(2) \text{ بما أن } M \in [AB] \text{ و } N \in [AC] \text{ و } (MN) \parallel (BC), \text{ فمبرهنة طاليس: } \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \\ \frac{2}{6} = \frac{3}{AC} = \frac{MN}{9} \text{ أي } \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \\ \text{من } \frac{2}{6} = \frac{3}{AC} \text{ نحصل على } 2 \times AC = 18 \text{ أي } AC = 9 \text{ cm, ومن } \frac{2}{6} = \frac{MN}{9} \text{ نحصل على } 6 \times MN = 18 \text{ أي } MN = 3 \text{ cm}$$

🎯 حل التمرين 6: عكس مبرهنة فيثاغورس 🎯

$$(1) \text{ أكبر ضلع هو } EG = 17: \text{ لدينا } EF^2 + FG^2 = 64 + 225 = 289 \text{ و } EG^2 = 289, \text{ إذن } EF^2 + FG^2 = EG^2, \text{ وبالعكس مبرهنة فيثاغورس المثلث } EFG \text{ قائم في } F.$$

$$(2) \text{ أكبر ضلع هو } IK = 10: \text{ لدينا } IJ^2 + JK^2 = 36 + 49 = 85 \text{ و } IK^2 = 100, \text{ بما أن } 85 \neq 100 \text{ فالمثلث } IJK \text{ ليس قائماً.}$$

$$(3) \text{ أكبر ضلع هو } LN = 15: \text{ لدينا } LM^2 + MN^2 = 81 + 144 = 225 \text{ و } LN^2 = 225, \text{ إذن المثلث } LMN \text{ قائم في } M. \text{ مساحته: } S = \frac{1}{2} \times LM \times MN = \frac{1}{2} \times 9 \times 12 = 54 \text{ cm}^2 \text{ (الضلعان القائمان هما القاعدة والارتفاع).}$$

🎯 حل التمرين 7: الدائرة الداخلية وحساب زوايا 🎯

$$(1) \text{ مجموع زوايا مثلث } 180^\circ: \widehat{ACB} = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ.$$

$$(2) \text{ مركز الدائرة الداخلية يبعد بالتساوي عن الأضلاع الثلاثة وهو نقطة تقاطع منصفات الزوايا (خاصية معلومة للدائرة الداخلية المماسية للأضلاع); إذن } [AI] \text{ منصف } \widehat{BAC} \text{ و } [BI] \text{ منصف } \widehat{ABC}, \text{ ومنه } \widehat{BAI} = \frac{50^\circ}{2} = 25^\circ \text{ و } \widehat{ABI} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ.$$

$$(3) \text{ في المثلث } AIB: \widehat{AIB} = 180^\circ - 25^\circ - 35^\circ = 120^\circ. \text{ وتحقق من العلاقة الشهيرة: } 90^\circ + \frac{\widehat{ACB}}{2} = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ. \checkmark$$

🎯 حل التمرين 8: علاقات مترية في مثلث قائم 🎯

$$(1) \text{ بمبرهنة فيثاغورس: } BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2, \text{ المساحة: } S = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24 \text{ cm}^2.$$

$$(2) \text{ نفس المساحة بدلالة القاعدة } [BC] \text{ والارتفاع } [AH]: S = \frac{1}{2} \times BC \times AH = \frac{1}{2} \times 10 \times AH = 5 \times AH, \text{ ومنه } 5 \times AH = 24 \text{ أي } AH = \frac{24}{5} = 4.8 \text{ cm}.$$

$$(3) \text{ العلاقة المترية: } BH = 3.6 \text{ cm} \iff 36 = BH \times 10 \iff AB^2 = BH \times BC, \text{ ومنه } CH = BC - BH = 10 - 3.6 = 6.4 \text{ cm} \\ \text{و } AC^2 = BC \times CH = 10 \times 6.4 = 64 = 8^2, \text{ التحقق: } 3.6 = 6.4 \text{ cm, } AH^2 = BH \times CH = 3.6 \times 6.4 = 23.04 = 4.8^2. \checkmark$$

🎯 حل التمرين 9: قطر المستطيل والدائرة المحيطة 🎯

(1) المثلث ABC قائم في B (لأن $ABCD$ مستطيل)، إذن بمبرهنة فيثاغورس:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 64 + 36 = 100$$

$$\text{إذن } AC = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

(2) المثلثان ABC و ADC قائمان في B و D ، وفي كل منهما الضلع $[AC]$ هو الوتر.

الزاوية المحيطة القائمة رأسها على الدائرة التي قطرها الوتر المقابل، إذن النقط D و B تنتميان إلى الدائرة التي قطرها $[AC]$ ، وكذلك A و C طرفا القطر).

$$\text{إذن النقاط الأربع على دائرة **مركزها } O \text{ منتصف } [AC] \text{ ونصف قطرها } R = \frac{AC}{2} = 5 \text{ cm}$$

$$(3) \text{ المحيط } = 2\pi R = 2\pi \times 5 = 10\pi \approx 31.4 \text{ cm}$$